காணப்படுகின்றன. பசு மற்றும் எருமைப்பாலில் 4% மற்றும் தாய்ப்பாலில் 7% என்ற அளவில் உள்ளன. செரித்தலின் போது, குடல் சுரப்பு நீரில் உள்ள லேக்டேஸ் என்னும் நொதியின் மூலம் நீராற்பகுப்படைந்து குளுக்கோஸ் மற்றும் காலக்டோஸ் என சிதைவுறுகின்றன.

நீராற்பகுத்தல்
லாக்டோஸ் ⟶ குளுக்கோஸ் + கேலக்டோஸ்

3. மால்டோஸ் (மால்ட் சர்க்கரை)

இவை அனைத்து முளைகட்டிய மற்றும் மால்ட் தயாரிப்புகளில் காணப்படுகின்றன. ஸ்டார்ச் குளுக்கோஸாக மாற்றமடையும் நிகழ்வின் இடைப்பட்ட தயாரிப்புப் பொருளாக இவை கிடைக்கின்றன. மால்டோஸ், குடல் சுரப்பு நீரில் காணப்படும் மால்டேஸ் என்னும் நொதியின் மூலமாக மால்டோஸ் நீராற்பகுப்படைந்து இரண்டு குளுக்கோஸ் மூலக்கூறுகளாக மாற்றமடைகின்றன. முளைகட்டிய தானியங்கள் மற்றும் பீர் போன்றவற்றில் இவை அதிகமாகக் காணப்படுகின்றன.

நீராற்பகுத்தல்
மால்டோஸ் ⟶ குளுக்கோஸ் + குளுக்கோஸ்

செயல்பாடு 1

சரியானவற்றை பொருத்தவும்

பழச்சர்க்கரை	– லாக்டோஸ்
திராட்சைச் சர்க்கரை	– மால்ட்டோஸ்
பால்	– ஸ்டார்ச்
மால்ட் சர்க்கரை	– சேமிக்கப்பட்ட கார்போஹைட்ரேட்டு
டெக்ஸ்டிரின்	– சுக்ரோஸ்
கிளைகோஜன்	– பிரக்டோஸ்
கரும்புச் சர்க்கரை	– குளுக்கோஸ்

9.2.2 சிக்கலான கார்போஹைட்ரேட்டுகள்

இவை அதிக மூலக்கூறு எடைகொண்ட சிக்கலான கலவைகள் ஆகும். இவற்றின் மூலக்கூறுகள் $(C_6H_{10}O_5)n$ என்னும் சூத்திரத்தின் அடிப்படையில் உள்ளன. இதில் 'n' ன் மதிப்பு இரண்டை விட அதிகமாக இருக்கும். இவை இரண்டிற்கும் மேற்பட்ட ஒற்றைச்சர்க்கரைகளின் சேர்மங்களாக இருக்கின்றன. மற்ற சர்க்கரைகளில் உள்ளது போல் மூன்று ஒற்றைச்சர்க்கரை – குளுக்கோஸ், பிரக்டோஸ், மற்றும் காலக்டோஸ் – கொண்ட வெவ்வேறு கூட்டமைப்பு. கூட்டுச் சர்க்கரைகளான ஸ்டார்ச் மற்றும் கிளைகோஜன் ஆகியவை முழுவதும் குளுக்கோஸால் மட்டுமே ஆனவை. மேலும் இவைகள் குளுக்கோஸ் மூலக்கூறுகளை இணைக்கும் தன்மையின் மூலமாக மட்டுமே வேறுபட்டுள்ளன.

1. ஸ்டார்ச்: இது நூற்றுக்கணக்கான குளுக்கோஸ் மூலக்கூறுகளால் இணைக்கப்பட்ட சங்கிலி போன்ற நீண்ட நேரான அல்லது கிளைகளான அமைப்பு. தானியங்கள் மற்றும் சிறுதானியங்கள் (65-85%) மற்றும் வேர்கள் மற்றும் கிழங்குகள் (11-35%) போன்றவை ஸ்டார்ச் செறிந்த ஆதார உணவுகளாகும். இது ஒரு கூட்டுச்சர்க்கரை. இவை இயற்கையில் அதிக எண்ணிக்கையிலுள்ள (4000-15000) குளுக்கோஸ் மூலக்கூறுகள் இணைந்து உருவாக்கப்பட்டது. இவை இரண்டு முக்கிய பகுதிகளான அமைலேஸ் மற்றும் அமைலோபெக்டின் கலவையாக உள்ளது. தாவரங்களில் உணவு என்ற முறையில் ஸ்டார்ச் சேமிக்கப்படுகிறது. சமைப்பதன் மூலம் ஸ்டார்ச் எளிதாக செரிக்கப்படுகிறது. கொதிக்க வைத்தல் முறையில் சமைப்பதனால் ஸ்டார்ச் துகள்கள் பெரிதாகி அதன் செல் சுவர்கள் அரித்தலால் எளிதாக செரித்தல் நடைபெறுகிறது. நமது உமிழ்நீர் மற்றும் கணைய நீரில் உள்ள அமைலேஸ், ஸ்டார்ச்சை மால்டோஸாக மாற்றுகிறது. மேலும் இது குளுக்கோஸாக சிதைக்கப்பட்டு செரிக்கப்படுகிறது.

NUTRITION AND DIETETICS Unit-9_140-158.indd 143 22-01-2020 11:40:50